

MICROECONOMIA AVANZADA. TRABAJO PRACTICO 1

Los ejercicios marcados con estrellita (*) no son para entregar. Se entregan solamente los ejercicios sin estrellita.

Ejercicio 1. Probar que si la primitiva $\succsim$ es completa y transitiva, entonces la combinación de $\succsim$ y $\succ$ es transitiva.

Ejercicio 2. Considerar una relación de preferencias en el set X

Definir el set $I(z) = \{x \in X \mid x \sim z\}$

Definir el set $J = \{I(z) \mid z \in X\}$

El set J está formado por los distintos sets $I(z)$, $I(z)$ es un elemento de J .

- a) Probar que el set J es una partición del set X , o sea,
 - (i) $\forall x, y \in X, I(x) = I(y)$ ó $I(x) \cap I(y) = \emptyset$ (pero no los dos)
 - (ii) $\forall x \in X$ existe $y \in X$ tal que $x \in I(y)$

- b) Interpretación para el caso $X = \mathbb{R}^n$.

¿Qué es el set $I(z)$?

¿Qué significan las propiedades (i) y (ii)?

Ejercicio 3.* Probar que para un consumidor con preferencias $\succsim$ y función de elección $C(A, \succsim)$, si el conjunto de alternativas A es finito entonces $C(A, \succsim) \neq \emptyset$

Ejercicio 4.* Probar que si $C(A, \succsim)$ es una función de elección derivada de una relación de preferencias completa y transitiva, entonces C satisface el axioma débil de la preferencia revelada (ADPR).

Ejercicio 5. Probar que si una relación de preferencias $\succsim^*$ revelada a partir de una estructura de elección $C(A)$ satisface el axioma débil de la preferencia revelada (ADPR), esto no implica que la relación es completa y transitiva.

Proveer una condición suficiente para que $\succsim^*$ sea completa y transitiva.

Ejercicio 6. Chequear si las siguientes reglas de decisión satisfacen el axioma débil y transitividad.

- (a) En una empresa se busca llenar un puesto vacante. El proceso para elegir la persona es el siguiente: ordenar todos los candidatos alfabéticamente y elegir el primero de ellos cuyo promedio en la universidad sea superior a p^* .
- (b) Mismo problema. Procedimiento: elegir el candidato con el segundo mejor promedio.
- (c) Una persona va al supermercado y tiene que comprar una lata de tomates. Elige la marca de la cual hay una mayor cantidad de latas.

(d) Mismo problema. Espera hasta que otra persona elija alguna lata y elige la misma marca que esta otra persona.

Ayuda: para probar que un procedimiento no satisface el axioma débil es fácil buscar un contraejemplo, y esto implica también que se viola transitividad.

Ejercicio 7.* Probar que si un conjunto de alternativas X es finito, entonces para cualquier relación de preferencias $\succsim$ existe una función de utilidad u que las representa.

Ejercicio 8. Probar que si un conjunto de alternativas X es contable, entonces para cualquier relación de preferencias $\succsim$ existe una función de utilidad u que las representa.

Ejercicio 9.* Repasar dos definiciones de continuidad de las preferencias (con bolas y con secuencias).

Ejercicio 10. Considerar preferencias lexicográficas definidas sobre $[0,1] \times [0,1]$, tales que el individuo determina qué bien es preferido mirando primero la cantidad del bien 1 y luego como segundo criterio la cantidad del bien 2. Nos interesa buscar un ejemplo numérico en el que se muestre que las preferencias no son continuas. Buscar un ejemplo numérico de dos alternativas x e y en $[0,1] \times [0,1]$, y dos secuencias $\{(x_n, y_n)\}$, de manera que $\{(x_n, y_n)\} \rightarrow (x, y)$, $x_n > y_n$, $y > x$.

Ejercicio 11. Probar que si una relación de preferencias $\succsim$ es representada por una función de utilidad continua, entonces la relación de preferencias es continua.

Ejercicio 12.* Repasar en el libro de MWG capítulo 3 la prueba de la proposición que dice que si una relación de preferencias es continua ésta puede ser representada por una función de utilidad continua.

Ejercicio 13. Considere el set de alternativas $X = [0, 1] \times [0, 1]$ y la siguiente relación de preferencias: x es débilmente preferido a y si

- (i) $x_1 \geq y_1$ y $y_1 < 0.5$; ó
- (ii) $x_2 \geq y_2$, $x_1 \geq 0.5$ y $y_1 \geq 0.5$; ó

- a) Graficar las curvas de indiferencia
- b) ¿Son estas preferencias continuas? Justificar
- c) Buscar una función de utilidad que represente la relación de preferencias

Ejercicio 14. Homoteticidad y Cuasilinealidad. Probar:

(a) Si una relación de preferencias continua es representada por una función de utilidad que satisface $u(\alpha x) = \alpha u(x)$ (homogeneidad de primer grado) entonces la relación de preferencias es homotética.

- (b) Si una relación de preferencias continua es representada por una función de utilidad $u(x) = x_1 + \phi(x_2, x_3, \dots, x_n)$ entonces la relación de preferencias es cuasilineal.
- (c) Las preferencias lexicográficas son homotéticas.

Aclaración: las recíprocas de (a) y (b) son también ciertas. Es decir, también es cierto que si una relación de preferencias es homotética, entonces admite una función de utilidad que satisface $u(\alpha x) = \alpha u(x)$ (y lo mismo para las cuasilineales). Probar esto es mas difícil ya que debe hacerse por construcción y no por contradicción (ya que no es cierto que esta sea la única representación posible).

MICROECONOMIA AVANZADA. TRABAJO PRACTICO 2

Los ejercicios marcados con estrellita (*) no son para entregar. Se entregan solamente los ejercicios sin estrellita.

Ejercicio 1. Considerar el teorema del máximo. Queremos maximizar una función $f: [0,10] \rightarrow \mathbb{R}$. Es decir queremos encontrar el x que maximiza $f(x)$ en $[0,10]$. Dar un ejemplo gráfico y analítico de una función discontinua f tal que el problema de maximización no tenga solución.

Ejercicio 2.* Probar que si $\succsim$ definida en $\mathbb{R}_n^+$ es convexa, entonces la correspondencia de demanda $x(p,w)$ también es convexa.

Ejercicio 3.* Probar que si $\succsim$ definida en $\mathbb{R}_n^+$ es continua (suponer también convexidad estricta para simplificar), entonces la función de demanda $x(p,w)$ también es continua.

Ejercicio 4. Ordinalidad y Cardinalidad. Probar cuáles de las siguientes propiedades de una función de utilidad son ordinales y cuáles cardinales

- (a) Monotonicidad
- (b) Continuidad
- (c) Diferenciabilidad
- (d) Cuasiconcavidad
- (e) Concavidad
- (f) Utilidad marginal decreciente
- (g) Cuasilinealidad
- (h) Homoteticidad
- (i) Homogeneidad de primer grado

Ayuda: las propiedades ordinales son inherentes a las preferencias, por lo tanto se trasladan a todas las funciones de utilidad que representan esas preferencias. Para probar que una propiedad es ordinal hay que mostrar que esta propiedad se mantiene al aplicar cualquier transformación estrictamente creciente. Por el contrario, una propiedad cardinal corresponde a una función de utilidad particular, y no necesariamente a sus transformaciones.

Ejercicio 5. Encontrar las demandas y la función de utilidad indirecta generadas por la siguiente función de utilidad Cobb-Douglas

$$u(x) = A x_1^{a_1} x_2^{a_2}$$

Interpretar las demandas (¿cuál es el comportamiento del individuo?).

Notar que la función de utilidad indirecta puede escribirse en forma simétrica a la función de utilidad original.

Ejercicio 6.* Preferencias Cuasilineales

(a) Encontrar las demandas generadas por la siguiente función de utilidad, normalizando $p_1=1$ y restringiendo a cantidades no negativas de ambos bienes.

$$u(x) = x_1 + \ln(x_2)$$

Graficar la solución en el espacio (x_1, x_2) para distintos niveles de w , incluyendo las soluciones de esquina.

Aclaración: resolver usando Kuhn-Tucker.

(b) Suponer ahora que x_1 puede tomar valores negativos, de manera que ignoramos la solución de esquina. Probar que si las preferencias son cuasilineales en x_1 y normalizando $p_1=1$

1. Las demandas por $x_2, \dots, x_n$ son independientes de la riqueza w , es decir $x(p, w) = x(p, w+a)$, para $x_2, \dots, x_n$
2. La función de utilidad indirecta puede escribirse como $V(p, w) = w + f(p)$
3. Las demandas compensadas $h_2, \dots, h_n$ son independientes de la utilidad u . (nuevamente, h_1 puede ser negativo)

Ejercicio 7.* Función de utilidad indirecta. Probar que la función de utilidad indirecta es cuasiconvexa en (p, w) . Justificar cada paso.

Ejercicio 8. Probar que si una relación de preferencias es estrictamente convexa, la solución al problema de minimización de gastos es única, y probar que si una relación de preferencias es continua y estrictamente convexa, la función de demanda compensada es continua en (p, u) . Justificar cada paso. ¿Para qué se hace el supuesto de convexidad estricta en la segunda prueba?

Ejercicio 9. Comportamientos. Considere un modelo de demanda por dos bienes. Son racionales los siguientes comportamientos?

- (a) La demanda de un individuo está dada por $x(p, w) = [2w/(2p_1+p_2), w/(2p_1+p_2)]$.
- (b) Un individuo gasta toda su riqueza en x_1 hasta que x_1 es igual a 1, a partir de ese punto gasta el excedente en x_2 .

Ejercicio 10. Libros

Primera parte: Un consumidor con riqueza w debe elegir entre tres libros cuyos precios son p_1, p_2 y p_3 . Suponer que todos estos precios son menores a w . El resto del dinero se gasta en otros bienes. La función de utilidad indirecta de este consumidor está dada por $V(p, w) = w - p_i^*$, donde p_i^* es el precio del libro elegido.

1. Describir informalmente una relación de preferencias que genere la función de utilidad indirecta V .

Ayuda: describir las preferencias sobre los libros y sobre el “dinero gastado en otros bienes” (puede escribirse una función de utilidad directa pero no es necesario), explicar qué libro compra el individuo y cuánto gasta en “otros bienes”, y argumentar que V es la función de utilidad indirecta de este problema.

2. Graficar las curvas de indiferencia de V en el espacio (w, p_1) , para $V=0$, $V=1$ y $V=2$.

3. Probar gráficamente a partir del punto 2 que V satisface la identidad de Roy.

Segunda parte: Otro consumidor, con riqueza w , que también debe elegir entre tres libros cuyos precios son p_1 , p_2 y p_3 (menores a w), y que gasta el resto en otros bienes, se comporta de la siguiente forma. Compara en primera instancia los dos primeros precios. Si $p_1 \leq p_2$ compra el libro 1. Si $p_1 > p_2$ compara en segunda instancia los dos últimos precios. Si $p_2 \leq p_3$ compra el libro 2, en el caso contrario compra el libro 3.

1. ¿Cuál es la función de demanda de libros y “otros bienes” de este consumidor?
Ayuda: escribir tres vectores (libro1, libro2, libro3, “dinero gastado en otros bienes”) para los tres casos posibles ($p_1 \leq p_2$, $p_1 > p_2$ y $p_2 \leq p_3$, $p_1 > p_2$ y $p_2 > p_3$)
2. ¿Es racional este comportamiento (en el sentido de la definición de preferencias racionales)?

MICROECONOMÍA AVANZADA - MAESTRÍA EN ECONOMÍA - UNLP

Trabajo Práctico 3 – 2019

Fecha de entrega: Viernes 12 de julio.

Ejercicios para practicar

Ejercicio 1

Considere una firma estatal cuyo objetivo es maximizar la producción sujeto a la restricción de que sus beneficios sean no negativos, tomando los precios del producto y de los insumos dados. La función de producción es $y = f(x_1, \dots, x_n)$, donde f es una función cóncava y diferenciable.

Dado esto, el problema de la firma es:

$$\max_{x_1, \dots, x_n} f(x_1, \dots, x_n)$$

sujeto a

$$pf(x_1, \dots, x_n) - \sum_{i=1}^n w_i x_i \geq 0.$$

Muestre que la función de oferta de la firma satisface homogeneidad de grado cero en precios (de insumos y producto a la vez), es no decreciente en p y no creciente en w_i .

Ejercicio 2

Dada la función de producción $Q = L^{1/4}K^{1/4}$. La firma adquiere el factor L al precio w y el factor K al precio r . Esta empresa participa de un mercado competitivo y puede vender su producto a un precio p . Resuelva los siguientes incisos.

- Plantee la función beneficio a maximizar por la empresa.
- Encuentre las demandas de factores en función de w, r y p .
- Encuentre la función beneficio indirecta en función de w, r y p .
- Calcule la derivada de los beneficios respecto de w . Verifique que el resultado de esta derivada se puede encontrar a partir de la aplicación del teorema de la envolvente, es decir $\frac{\partial^2 \pi}{\partial w^2} = -\frac{\partial L}{\partial w}$

Ejercicio 3

Suponer una firma competitiva maximizadora de beneficios con la siguiente función de producción correspondiente a una tecnología uniproducto con dos factores:

$$q(z_1, z_2) = (a z_1 + b z_2)^\alpha.$$

donde $\alpha \leq 1$.

- Calcular las funciones de demanda de factores y de oferta del producto, para precios (p, w_1, w_2) .
- Calcular la función de beneficios correspondiente.
- Indique q , z_1 , z_2 y π si $w = (w_1, w_2) = (2, 1)$, $p = 24$, $a = 1$, $b = 2$ y $\alpha = \frac{1}{2}$.

Ejercicio 4

Una firma produce un único bien y utilizando como único insumo x . La función de producción es:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1, \\ \sqrt{x-1} & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$$

Sea p el precio del producto y w el precio del insumo.

- (a) Encuentre la función de costo $c(y, w)$.
- (b) Encuentre la demanda del insumo $x(p, w)$.
- (c) Encuentre la función de beneficio $\pi(p, w)$. ¿Es continua en todos sus puntos? ¿Es diferenciable en todos sus puntos?

Ejercicio 5

Probar que si una función de producción $F : \mathbb{R}_{(L-1)}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ es continua, estrictamente creciente, estrictamente cuasiconcava y homotética (con $F(0) = 0$) entonces:

- (a) la función de costos es separable multiplicativamente en precios de los factores y output y puede ser escrita como:

$$c(w, q) = h(q)c(w, 1).$$

donde w es el vector de precios de los $(L - 1)$ factores, $h(q)$ es estrictamente creciente y $c(w, 1)$ es la función de costos unitaria (o el costo de producir una unidad de output),

- (b) las demandas condicionadas de inputs también son separables multiplicativamente en precios de los factores y output y pueden ser escritas como:

$$z_l(w, q) = h(q)z_l(w, 1).$$

donde $z_l(w, \cdot)$ es la demanda condicionada del input l para una unidad de output.

Ejercicio 6

Pruebe rigurosamente que maximización de beneficios implica minimización de costos. Desarrollar la prueba en no más de una carilla.

Ejercicios para entregar

Ejercicio 1 (20 puntos)

Una empresa tiene la siguiente tecnología para transformar insumos $z = (z_1, z_2, z_3)$ en producto q

$$Q(z_1, z_2, z_3) = A z_1^{\frac{1}{6}} z_2^{\frac{1}{6}} z_3^{\frac{1}{6}}.$$

Dados los precios de los factores $w = (w_1, w_2, w_3)$ y el precio del producto en el mercado p , resuelva los siguientes incisos:

- a) Encuentre las demandas no condicionadas de los factores $z_i(w_1, w_2, w_3, p)$, la función de oferta de la empresa $Q(w_1, w_2, w_3, p)$ y la función de beneficio $\Pi(w_1, w_2, w_3, p)$.
- b) Calcule los valores de Q , z_i y Π si $p = 24$, $w = (w_1, w_2, w_3, p) = (1, 1, 1)$ y $A = 2$.
- c) Suponga que w_1 aumenta. ¿Qué sucede con la relación de precios $\frac{w_1}{w_2}$ y $\frac{w_1}{w_3}$? ¿Cómo cree que impacta esto en las demandas de insumos z y la oferta de producto? Calcule las estáticas comparadas $\frac{\partial z_i}{\partial w_1}$ y $\frac{\partial q}{\partial w_1}$ y verifique que el signo es consistente con su análisis anterior.

Ejercicio 2 (20 puntos)

Suponer una firma competitiva maximizadora de beneficios con la siguiente función de producción correspondiente a una tecnología uniprodueto con dos factores:

$$q(z_1, z_2) = \min\{z_1, z_2\}^\alpha.$$

La firma adquiere los factores (z_1, z_2) a precios (w_1, w_2) en un mercado de factores competitivo.

- Calcular las funciones de demanda de factores y de oferta del producto, para precios (p, w_1, w_2) .
- Calcular la función de beneficios correspondiente.
- ¿Qué restricción debe satisfacer el valor del parámetro α para que la cantidad ofrecida pueda ser finita?
- Indique q , z_1 , z_2 y π si $w = (w_1, w_2) = (2, 1)$, $p = 24$ y $\alpha = \frac{1}{2}$.

Ejercicio 3 (20 puntos)

Considere la tecnología $y(x)$ dada por $y = 0$ para $x \leq 1$ y $y = \ln(x)$ para $x > 1$. Plantee la función de beneficio para esta tecnología dados los precios (p, w) de y y x respectivamente. Luego calcule la función de beneficio indirecta $\Pi(p, w)$.

Ejercicio 4 (20 puntos)

Sean $w' \gg 0$ y $w'' \gg 0$ dos vectores de precios de insumos, y sea y el nivel de producción.

- Pruebe que para la función de costos $c(w, y)$ siempre se verifica la siguiente desigualdad

$$c(w' + w'', y) \geq c(w', y) + c(w'', y)$$

- Use esta desigualdad para probar que la función de costos es no decreciente en w sin suponer que la función es diferenciable.

Ejercicio 5 (20 puntos)

Suponer una firma minimizadora de costos con la siguiente función de producción correspondiente a una tecnología uniprodueto con dos factores:

$$q(z_1, z_2) = \min\{2z_1 + z_2, z_1 + 2z_2\}.$$

La firma puede comprar insumos en el mercado de factores a precios unitarios (w_1, w_2) .

- Calcular la función de costos para precios de los factores (w_1, w_2) y nivel de producción q .
- Calcular las demandas condicionadas de factores.

Ejercicio 6 (Bonus)

La elasticidad producto de la demanda del factor x_i viene dada por:

$$\epsilon_{iy}(w, y) \equiv \frac{\partial x_i(w, y)}{\partial y} \frac{y}{x_i(w, y)} \quad (4)$$

Mostrar que $\epsilon_{iy}(w, y) = 1$, para $i = 1, \dots, n$, cuando la función de producción posee rendimientos constantes de escala. Pensar en cómo se expresa la demanda x_i para toda función de producción homogénea de grado $\alpha > 0$.

MICROECONOMÍA AVANZADA - MAESTRÍA EN ECONOMÍA - UNLP

Trabajo Práctico 4 – Equilibrio General – 2019

Ejercicios para practicar

Ejercicio 1

Considerar una economía de intercambio puro con dos consumidores y dos bienes, en la que el consumidor 1 no obtiene satisfacción del consumo del bien 1, y el consumidor 2 no obtiene satisfacción del consumo del bien 2. En el punto de dotación inicial ambos consumidores poseen cantidades positivas de ambos bienes.

- (a) Dibujar las preferencias de estos consumidores en una caja de Edgeworth,
- (b) Determinar los intercambios que mejoran las utilidades de ambos individuos a partir del punto de dotación inicial y el conjunto de puntos Pareto eficientes en la caja ¿Existe equilibrio competitivo? Si es así, representar la línea presupuestaria de equilibrio.

Ejercicio 2

Considerar una economía de intercambio puro con preferencias dadas por:

$$U^1 = \min\{x_{11}, x_{21}\},$$
$$U^2 = \min\{x_{12}, x_{22}\}.$$

Dadas las dotaciones iniciales $\omega_1 = (1, 2)$ y $\omega_2 = (2, 1)$, encontrar el conjunto de asignaciones Pareto óptimas y encontrar el equilibrio competitivo, si este existe ¿Qué ocurriría si cada uno de los consumidores tuviera una unidad más del bien 1 como dotación? Repetir el análisis.

Ejercicio 3

Sea una economía de intercambio puro con dos consumidores (1 y 2) y preferencias $U^h = \alpha \ln(x_{1h}) + (1 - \alpha) \ln(x_{2h})$, $h = 1, 2$. Las dotaciones iniciales de ambos bienes para estos consumidores son $\omega_1 = (2, 1)$ y $\omega_2 = (3, 2)$

- (a) Calcular las demandas de los consumidores por ambos bienes.
- (b) Eligiendo el bien 2 como el numerario, calcular la función de exceso de demanda por el bien 1, $Z_1(p_1) = x_{11} + x_{12} - \omega_{11} - \omega_{12}$ ¿Qué forma tiene esta función (como función de p_1)? Graficar para $\alpha = 0,5$.
- (c) En base al resultado del inciso (b), hallar el precio de equilibrio competitivo para el bien 1 y los valores de equilibrio para cada uno de los consumos.
- (d) Mostrar cómo se modifica el precio de equilibrio del bien 1 ante un aumento en α y ante un aumento en ω_{11} . Repetir el gráfico presentado en el inciso (b) para $\alpha = 0,75$.

Ejercicio 4

Considerar una economía tipo Robinson Crusoe, donde toda la producción y el consumo son llevadas a cabo por una persona (Robinson). Robinson-consumidor vende su tiempo h (en horas) a Robinson-productor, el cual utiliza los servicios de trabajo de Robinson-consumidor para producir cocos (y). Los cocos son luego vendidos a Robinson-consumidor, que es el único receptor de los beneficios resultantes de la producción y venta de cocos. El conjunto de producción de la economía viene dado por:

$$Y = \min\{(-h, y) : 0 \leq h \leq b, 0 \leq y \leq h^\alpha\}, \quad (1)$$

donde $b > 0$ y $\alpha \in (0, 1)$. El conjunto de consumo de Robinson-consumidor es $\mathbb{R}_+^2$ y su función de utilidad es $u(h, y) = h^{1-\beta}y^\beta$, donde $\beta \in (0, 1)$. La dotación de Robinson-consumidor es $\omega = (T, 0)$, donde $T > 0$ es el número de unidades de h de las que dispone. Suponer que $b > T$. Sea $p > 0$ el precio de los cocos y $w > 0$ el de la hora de tiempo de Robinson-consumidor. Obtener el vector de precios de equilibrio Walrasiano (w^*, p^*) (nota: es válido normalizar p^* en 1).

Ejercicio 5

Considere la economía (de intercambio puro) compuesta por dos personas que consumen dos bienes. Los consumidores A y B tienen unas preferencias que pueden ser representadas por las siguientes funciones de utilidad:

$$\begin{aligned}U_A(x_1, x_2) &= 0,4 \ln(x_1) + 0,6 \ln(x_2), \\U_B(x_1, x_2) &= 0,5 \ln(x_1) + 0,5 \ln(x_2).\end{aligned}$$

Las dotaciones de los bienes 1 y 2 de estos consumidores son $e_A = (10, 10)$ y $e_B = (5, 10)$. ¿Cuál es el equilibrio de esta economía?

Ejercicios para entregar

Ejercicio 1 (33 puntos)

En la economía de intercambio pura hay dos consumidores. Las preferencias de los consumidores están representadas por las siguientes funciones de utilidad:

$$U_A(x, y) = \min\{2x, y\}, \quad (2)$$

$$U_B(x, y) = \min\{x, 2y\}. \quad (3)$$

Las dotaciones de los bienes son $(w_{Ax}, w_{Ay}) = (5, 5)$ y $(w_{Bx}, w_{By}) = (5, 5)$. Normalizando el precio de y a $p_y = 1$.

- (1.a) Encuentre el precio de equilibrio del bien x .
- (1.b) Indique las cantidades intercambiadas, y el consumo final de cada bien por cada consumidor.

Ejercicio 2 (33 puntos)

Considere la economía compuesta por dos personas y tres bienes. Los consumidores A y B tienen unas preferencias sobre el consumo de los bienes 1 y 2 que pueden ser representadas por las siguientes funciones de utilidad:

$$\begin{aligned}U_A(x_1, x_2) &= 0,4 \ln(x_1) + 0,6 \ln(x_2), \\U_B(x_1, x_2) &= 0,5 \ln(x_1) + 0,5 \ln(x_2).\end{aligned}$$

Note que el bien 3 no da utilidad por su consumo. Sin embargo el bien 3 es utilizado en la producción de los bienes 1 y 2. La empresa A, en manos del consumidor A, produce el bien 1 y puede producir hasta 3 unidades del bien 1 con una unidad del bien 3. La tecnología es lineal. La empresa B, en manos del consumidor B, produce el bien 2 y puede producir hasta 4 unidades del bien 2 con una unidad del bien 3. La tecnología es lineal.

Las dotaciones de los bienes 1, 2 y 3 son $e_A = (0, 0, 5)$ y $e_B = (0, 0, 5)$.

- (2.a) Encuentre un equilibrio competitivo en este mercado. Exprese correctamente los beneficios, las asignaciones de consumo, los precios de cada uno de los bienes. En el equilibrio, indique los vectores de insumo-producto de cada empresa.
- (2.b) ¿Cómo cambiaría el equilibrio anterior si cada consumidor es dueño de la mitad de cada una de las empresas?
- (2.c) Suponga el caso inicial, pero suponga que las dotaciones son $e_A = (5, 5, 5)$ y $e_B = (5, 5, 5)$. Encuentre el equilibrio competitivo.
- (2.d) Suponga el caso inicial, pero suponga que las funciones de producción son $x_1 \leq \frac{x_3^{1/3}}{3}$ para la empresa que produce el bien 1 y $x_2 \leq \frac{x_3^{1/2}}{2}$ para la empresa que produce el bien 2. Encuentre el equilibrio competitivo.

[Nota: en todos los casos sea claro en definir claramente el equilibrio competitivo una vez encontradas todas sus partes.]

Ejercicio 3 (34 puntos)

Suponga que hay dos bienes, consumo (x_1) y ocio (x_2). La tecnología de producción permite transformar ocio en el producto consumo según la siguiente tecnología $y_1 = \sqrt{2x_2}$, donde y_1 es la cantidad del bien de consumo que se obtiene de utilizar x_2 unidades de ocio. Supongamos que hay N empresas y que todas tienen acceso a la misma tecnología.

El consumidor representativo tiene preferencias representadas por $U(x_1, x_2) = ax_1 - b\frac{x_1^2}{2} + x_2$, con $a, b > 0$ y que satisfacen $0 < a - b < 2$. El consumidor representativo tiene 1 unidad de ocio de dotación y recibe el beneficio de las empresas competitivas. El consumidor representativo define la demanda de la economía y la oferta de la economía la definen las N empresas.

- (3.a) Suponga que $N = 1$ (una empresa y un consumidor representativo). Encuentre el equilibrio competitivo de esta economía.
- (3.b) Encuentre el equilibrio competitivo con N empresas y un consumidor representativo.
- (3.c) Describa lo que ocurre cuando N tiene a $+\infty$. Explique sus resultados.

[NOTA: para simplificar la corrección definamos como 1 el precio del ocio y p el precio del bien de consumo en términos de unidades de ocio.]